

Demostraciones de Algoritmos en Grafos

Técnicas de Diseño de Algoritmos
Algoritmos y Estructuras de Datos III

Ordenamiento topológico y DAGs

Lema 1. Sea $D = (V, A)$ un digrafo finito. Si $d^-(v) \geq 1$ para todo $v \in V$, entonces D contiene un ciclo dirigido.

Demostración. Sea $P = v_1, v_2, \dots, v_k$ un camino dirigido maximal de D . Como $d^-(v_1) \geq 1$, existe un vértice $u \in V$ tal que $(u, v_1) \in A$.

Si u no perteneciera al camino P , entonces $u, v_1, v_2, \dots, v_k$ sería un camino dirigido que contiene propiamente a P , lo cual contradice la maximalidad de P .

Por lo tanto, u pertenece a $V(P)$. En consecuencia, existe $i \in \{1, \dots, k\}$ tal que $u = v_i$.

La arista (v_i, v_1) , junto con las aristas del camino P , determina el ciclo dirigido

$$v_1, v_2, \dots, v_i, v_1.$$

Si $i = 1$, la arista (v_1, v_1) es un lazo y constituye por sí misma un ciclo dirigido. Por lo tanto, en todos los casos D contiene un ciclo dirigido. $\square$

La contrarecíproca del lema afirma que, si un digrafo es acíclico, entonces contiene al menos un vértice de grado de entrada cero.

Teorema 2. Un digrafo admite un ordenamiento topológico si y solo si es acíclico.

Demostración. Supongamos que D admite un ordenamiento topológico: $v_1, v_2, \dots, v_n$. Probaremos por el absurdo que D es acíclico. Supongamos, en cambio, que D contiene un ciclo dirigido $u_1, u_2, \dots, u_k, u_1$. y sea i_j la posición que ocupa u_j en el ordenamiento topológico.

Por un lado, como cada arista del ciclo debe ir desde un vértice que aparece antes hacia uno que aparece después, de las aristas, la existencia de las aristas: $(u_1, u_2), (u_2, u_3), \dots, (u_{k-1}, u_k)$ y por lo tanto $i_1 < i_2 < \dots < i_k$.

Por otro lado, la arista (u_k, u_1) del ciclo implica $i_k < i_1$. Por lo tanto, $i_1 < i_2 < \dots < i_k < i_1$, llegando así a una contradicción.

Esta contradicción prueba que D no contiene ciclos dirigidos. En consecuencia, D es acíclico.

Supongamos ahora que D es acíclico. Probaremos, por inducción en el $n = |V(D)|$, que D admite un ordenamiento topológico.

Si $n = 1$, la afirmación sigue de observar que G no contiene bucles por ser acíclico. Supongamos ahora que $n \geq 2$ y que todo digrafo acíclico con menos de n vértices admite un ordenamiento topológico. Como D es acíclico, por el Lema 1 existe un vértice $v \in V(D)$ tal que $d^-(v) = 0$. Consideremos el digrafo $D' = D - v$. El digrafo D' también es acíclico, ya que todo ciclo dirigido de D' también lo sería de D . Como D' tiene $n - 1$ vértices, por hipótesis inductiva admite un ordenamiento topológico $w_1, w_2, \dots, w_{n-1}$. Afirmamos que $v, w_1, w_2, \dots, w_{n-1}$ es un ordenamiento topológico de D . En efecto, toda arista cuyos dos extremos pertenecen a D' respeta el orden, porque $w_1, w_2, \dots, w_{n-1}$ es un ordenamiento topológico de D' ; y además no existe ninguna arista que termine en v , porque $d^-(v) = 0$. Esto completa el paso inductivo. En consecuencia, todo digrafo acíclico admite un ordenamiento topológico. $\square$

La correctitud del algoritmo se sigue como consecuencia de los siguientes dos lemas.

Lema 3. *Después de cada iteración del algoritmo, los vértices incluidos en L , en el orden en que fueron incorporados, constituyen un ordenamiento topológico del digrafo que inducen.*

Demostración. Probaremos el resultado por inducción sobre la cantidad k de vértices incorporados en L .

Si $k = 1$, una lista con un único vértice es un ordenamiento topológico del digrafo que este induce porque fue incorporado a L luego de pasar por Q y por lo tanto dicho vértice tiene grado de entrada nulo y por lo tanto no contiene un bucle.

Supongamos ahora que, después de k iteraciones, $L = \langle v_1, v_2, \dots, v_k \rangle$ es un ordenamiento topológico del digrafo inducido por $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$. En la iteración siguiente, el algoritmo extrae de Q un vértice v_{k+1} y lo agrega al final de L . Debemos probar que $v_1, v_2, \dots, v_k, v_{k+1}$ es un ordenamiento topológico del digrafo inducido por esos $k + 1$ vértices. Por hipótesis inductiva, todas las aristas cuyos extremos pertenecen a $v_1, \dots, v_k$ tienen un orden topológico. Por lo tanto, solo debemos considerar las aristas incidentes en v_{k+1} .

Afirmamos que no puede existir una arista (v_{k+1}, v_i) con $1 \leq i \leq k$. En efecto, cuando v_i fue extraído de Q , el vértice v_{k+1} todavía no había sido eliminado. Si existiera la arista (v_{k+1}, v_i) , entonces v_i tendría grado de entrada positivo cuando es incorporado a Q . Esto es una contradicción. Por lo tanto, todas las aristas del digrafo inducido por $\{v_1, \dots, v_{k+1}\}$ tienen un orden topológico. Esto completa el paso inductivo. $\square$

Teorema. Si al finalizar el algoritmo se cumple que $|L| = n$, entonces L es un ordenamiento topológico de D . Si, en cambio, $|L| < n$, entonces D contiene un ciclo dirigido.

Demostración. Si $|L| = n$, todos los vértices de D fueron incorporados en L . Por el Lema 3, los vértices de L , en el orden en que fueron incorporados, constituyen un ordenamiento topológico del digrafo que inducen. Como inducen todo D , la lista L es un ordenamiento topológico de D .

Supongamos ahora que el algoritmo termina con $|L| < n$. Entonces existe un conjunto no vacío de vértices $R = V \setminus V(L)$ que no fueron incorporados en L .

Como el ciclo principal termina únicamente cuando Q queda vacía, todo vértice que alguna vez fue incorporado en Q termina siendo extraído e incorporado en L . Por lo tanto, los vértices de R nunca fueron incorporados en Q .

Al finalizar el algoritmo, el grado de entrada almacenado para cada vértice $v \in R$ coincide con su grado de entrada en el digrafo inducido $D[R]$. Como v nunca fue incorporado en Q , ese grado no puede ser cero. En consecuencia, $d_{D[R]}^-(v) \geq 1$ para todo $v \in R$. Por el Lema 1, $D[R]$ contiene un ciclo dirigido.

Finalmente, como $D[R]$ es un subdigrafo inducido de D , dicho ciclo también es un ciclo dirigido de D . Por lo tanto, si $|L| < n$, el digrafo D contiene un ciclo dirigido. $\square$

Correctitud de BFS: lemas fundamentales

Sea $G = (V, E)$ un grafo o digrafo sin pesos, y sea $s \in V$ el vértice desde el cual se ejecuta BFS. Denotamos por $\delta(s, v)$ la longitud de un camino mínimo de s a v , y escribimos $\delta(s, v) = \infty$ cuando v no es alcanzable desde s .

Lema 4. *Sea G un grafo y $s \in V(G)$. Para toda arista $uv \in E$, $\delta(s, v) \leq \delta(s, u) + 1$.*

Demostración. Sale de observar que un camino mínimo de s a u , seguido de la arista (u, v) , es un camino de s a v de longitud $\delta(s, u) + 1$. $\square$

Lema 5. *Al terminar la ejecución de $\text{BFS}(G, s)$, para todo vértice $v \in V$, $d[v] \geq \delta(s, v)$.*

Demostración. El primer vértice descubierto es s . Como $d[s] = 0 = \delta(s, s)$, la propiedad se cumple para s .

Supongamos ahora que $v \neq s$ es descubierto al examinar la lista de adyacencia de un vértice u . En ese momento, el algoritmo asigna $d[v] \leftarrow d[u] + 1$. Como u fue descubierto antes que v , por hipótesis inductiva, $d[u] \geq \delta(s, u)$. Por el Lema 4, como $(u, v) \in E$, $\delta(s, v) \leq \delta(s, u) + 1$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} d[v] &= d[u] + 1 \\ &\geq \delta(s, u) + 1 \\ &\geq \delta(s, v). \end{aligned}$$

Esto prueba la propiedad para todos los vértices descubiertos.

Finalmente, si un vértice v nunca es descubierto, conserva el valor $d[v] = \infty$, de modo que también se cumple $d[v] \geq \delta(s, v)$. En consecuencia, la desigualdad vale para todo $v \in V$. $\square$

Lema 6. *En cualquier momento de la ejecución de BFS, supongamos que la cola, desde su cabeza hasta su final, contiene $Q = \langle v_1, v_2, \dots, v_r \rangle$. Entonces $d[v_1] \leq d[v_2] \leq \dots \leq d[v_r]$ y $d[v_r] \leq d[v_1] + 1$.*

Demostración. Demostraremos la propiedad por inducción sobre la cantidad de operaciones realizadas sobre la cola. Después de la inicialización, $Q = \langle s \rangle$. Como la cola contiene un único vértice, ambas propiedades se cumplen trivialmente.

Supongamos, por hipótesis inductiva, que las propiedades se cumplen antes de realizar una operación sobre la cola y probemos que se cumplen luego de aplicar alguno de los dos tipos de operaciones posibles.

Caso 1: se desencola un vértice.

Supongamos que antes de la operación $Q = \langle v_1, v_2, \dots, v_r \rangle$ y se desencola v_1 . Si la nueva cola tiene a lo sumo un vértice, el resultado es inmediato. En caso contrario, la nueva cola es $Q = \langle v_2, \dots, v_r \rangle$. Por hipótesis inductiva, $d[v_2] \leq \dots \leq d[v_r]$, de modo que las distancias continúan en orden no decreciente. Además, por la hipótesis inductiva aplicada a la cola anterior, $d[v_r] \leq d[v_1] + 1$, y luego

$$d[v_r] \leq d[v_1] + 1 \leq d[v_2] + 1.$$

Por lo tanto, la segunda propiedad también se conserva.

Caso 2: se encola un vértice.

Sea u el vértice cuya lista de adyacencia se está examinando, y supongamos que al examinar la arista uv se descubre y encola el vértice v . El algoritmo asigna $d[v] = d[u] + 1$.

Si la cola está vacía, al encolar v queda una cola con un único elemento y el resultado es inmediato. Si la cola no está vacía, escribamos $Q = \langle v_2, \dots, v_r \rangle$ con $r \geq 2$. Cuando u fue desencolado, era el primer vértice de la cola. Llamemos $u = v_1$. En consecuencia, inmediatamente antes de encolar un vértice $v = v_{r+1}$, todos los vértices que están en la cola tienen distancia comprendida entre $d[v_2]$ y $d[v_2] + 1$ por el caso anterior, y aparecen en orden no decreciente. Es decir, $d[v_2] \leq d[x] \leq d[v_2] + 1$ para todo $x \in \{v_2, \dots, v_r\}$ y además $d[v_i] \leq d[v_{i+1}]$ para todo $2 \leq i \leq r - 1$. Como $d[x] \leq d[v_{r+1}] = d[v_1] + 1 \leq d[v_2] + 1$, para todo $x \in \{v_2, \dots, v_r\}$ al incorporar v_{r+1} la cola sigue satisfaciendo ambas propiedades. $\square$

Teorema 7. *Sea $G = (V, E)$ un grafo o digrafo y sea $s \in V$. Si se ejecuta $\text{BFS}(G, s)$, entonces el algoritmo descubre todos los vértices alcanzables desde s y, al finalizar, se cumple que $d[v] = \delta(s, v)$ para todo $v \in V$. Además, para todo vértice $v \neq s$ alcanzable desde s , un camino mínimo de s a v se obtiene tomando un camino mínimo de s a $\pi[v]$ y agregando la arista $(\pi[v], v)$.*

Demostración. Demostraremos primero que BFS calcula correctamente las distancias de todos los vértices alcanzables desde s .

Supongamos, por el absurdo, que existe algún vértice alcanzable v tal que, al finalizar BFS, $d[v] \neq \delta(s, v)$. Entre todos esos vértices, elijamos uno para el cual $\delta(s, v)$ sea mínima. Claramente, $v \neq s$, ya que $d[s] = 0 = \delta(s, s)$. Sea u el vértice que precede a v en algún camino mínimo de s a v . Entonces $(u, v) \in E$ y $\delta(s, v) = \delta(s, u) + 1$. Como $\delta(s, u) < \delta(s, v)$ la elección minimal de v implica que BFS calculó correctamente la distancia de u . Por lo tanto, $d[u] = \delta(s, u)$. En consecuencia, $\delta(s, v) = d[u] + 1$.

Por el Lema 5, $d[v] \geq \delta(s, v) = d[u] + 1$. Probaremos a continuación la desigualdad $d[v] \leq d[u] + 1$.

Consideremos el momento en que u es desencolado y se examina su lista de adyacencia. Como $(u, v) \in E$, durante este procesamiento se examina la arista (u, v) . Existen tres posibilidades.

Caso 1: v todavía no fue descubierto.

Al examinar la arista (u, v) , BFS descubre v y asigna $d[v] = d[u] + 1$.

Caso 2: v fue descubierto, pero todavía no fue desencolado.

Inmediatamente antes de desencolar u , este vértice se encontraba en la cabeza de la cola y v aparecía después de él. Por el Lema 6, $d[v] \leq d[u] + 1$.

Caso 3: v ya había sido desencolado.

En este caso, v fue desencolado antes que u . Como los vértices se desencolan en orden no decreciente de sus valores d , por el Lema 6 tenemos que $d[v] \leq d[u] < d[u] + 1$.

Por lo tanto, $d[v] = d[u] + 1 = \delta(s, v)$ para todo vértice v alcanzable desde s . En particular, $d[v]$ es finito y, por lo tanto, v fue descubierto por BFS. Esto prueba que BFS descubre todos los vértices alcanzables desde s .

Por otra parte, BFS solamente descubre vértices alcanzables desde s : el vértice s es alcanzable y cada nuevo vértice se descubre a través de una arista que parte de un vértice previamente descubierto. Por lo tanto, si v no es alcanzable desde s , nunca es descubierto y conserva el valor $d[v] = \infty = \delta(s, v)$. De modo que $d[v] = \delta(s, v)$ para todo $v \in V$.

Finalmente, sea $v \neq s$ un vértice alcanzable desde s . Cuando v fue descubierto, lo fue al examinar una arista (u, v) , y el algoritmo asignó $\pi[v] = u$ y $d[v] = d[u] + 1$. Por la primera parte de la demostración, $d[v] = \delta(s, v)$ y $d[u] = \delta(s, u)$. Por lo tanto, $\delta(s, v) = \delta(s, u) + 1$. Tomemos un camino mínimo de s a $u = \pi[v]$. Al agregarle la arista $(\pi[v], v)$, obtenemos un camino de s a v cuya longitud es $\delta(s, \pi[v]) + 1 = \delta(s, v)$. Por lo tanto, este camino también es mínimo. $\square$

Búsqueda en profundidad (DFS)

Teorema 8. *Para cualesquiera dos vértices distintos $u, v \in V$, ocurre exactamente una de las siguientes posibilidades:*

1. $I(u) \cap I(v) = \emptyset$, y ninguno de los dos vértices es descendiente del otro en el bosque DFS;
2. $I(u) \subsetneq I(v)$, y u es descendiente de v ;
3. $I(v) \subsetneq I(u)$, y v es descendiente de u .

Demostración. Como todos los tiempos de descubrimiento son distintos, podemos suponer, sin pérdida de generalidad, que $d[u] < d[v]$.

Consideremos el instante en el que se descubre v . Como u fue descubierto antes que v , en ese momento u no puede estar blanco. Por lo tanto, u está gris o negro. Analizamos ambos casos.

Caso 1: u está gris cuando se descubre v .

Que u esté gris significa que la llamada DFS-VISIT(u) todavía no terminó. Como DFS es recursivo, mientras esa llamada permanece activa, todo nuevo vértice que se descubre lo hace durante la exploración iniciada en u . En particular, v se descubre mediante una sucesión de llamadas recursivas que comienza en u . Por lo tanto, v es descendiente de u en el bosque DFS.

Además, la exploración de v , junto con la de todos sus descendientes, debe finalizar antes de que finalice la exploración de u . En consecuencia, $d[u] < d[v] < f[v] < f[u]$. Por lo tanto, $I(v) = [d[v], f[v]] \subsetneq [d[u], f[u]] = I(u)$. Es decir, se cumple la tercera posibilidad del enunciado.

Caso 2: u está negro cuando se descubre v .

Que u esté negro significa que su exploración ya terminó. Por lo tanto, $d[u] < f[u] < d[v] < f[v]$. En consecuencia, $I(u) \cap I(v) = \emptyset$. Además, v no puede ser descendiente de u , pues todos los descendientes de u se descubren durante la ejecución de $\text{DFS-VISIT}(u)$ y, por lo tanto, antes de $f[u]$. Sin embargo, $d[v] > f[u]$. Tampoco u puede ser descendiente de v , ya que un ancestro siempre se descubre antes que cualquiera de sus descendientes, mientras que en este caso $d[u] < d[v]$. Por lo tanto, ninguno de los dos vértices es descendiente del otro y se cumple la primera posibilidad del enunciado.

Finalmente, si $d[v] < d[u]$, el mismo argumento, intercambiando los papeles de u y v , muestra que se cumple la primera o la segunda posibilidad.

Por lo tanto, para cualesquiera dos vértices distintos, sus intervalos son disjuntos o uno está contenido en el otro, y ocurre exactamente una de las tres posibilidades enunciadas. $\square$

Caracterización y detección de aristas de corte

Sea $G = (V, E)$ un grafo no dirigido y conexo, y sea T un árbol DFS de G . Para cada vértice x , denotamos por $d[x]$ su tiempo de descubrimiento. Si v es un vértice de T , escribimos T_v para indicar el subárbol de T formado por v y todos sus descendientes.

Recordemos que

$$\ell[v] = \min \left(\{d[v]\} \cup \left\{ d[y] : \begin{array}{l} xy \in E \setminus E(T), \ y \in V(T_v), \\ x \text{ es un ancestro de } y \end{array} \right\} \right).$$

Es decir, $\ell[v]$ es el menor tiempo de descubrimiento que puede alcanzarse desde v o desde alguno de sus descendientes usando, a lo sumo, una arista que no pertenece al árbol DFS.

Lema 9. *Sea G un grafo con un árbol DFS T . Si $xy \in E(G) \setminus E(T)$, entonces x es descendiente de y en T o viceversa.*

Demostración. Supongamos, sin pérdida de generalidad, que $d[x] < d[y]$. Cuando la DFS examina la arista xy desde x , el vértice y no puede estar blanco, pues en ese caso xy sería una arista del árbol. Como x todavía no terminó de ser explorado cuando se descubre y , el Teorema 8 implica que y es un descendiente de x . $\square$

Teorema 10. *Sea G un grafo y se $e = uv \in E(G)$ con árbol DFS T tal que $d[u] < d[v]$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

1. *La arista $e = uv$ es una arista de corte de G .*
2. *Se cumple que $uv \in E(T)$ y ninguna arista $xy \in E(G) \setminus E(T)$ conecta un vértice $y \in V(T_v)$, es decir, v o un descendiente de v , con un vértice x tal que $x = u$ o x es un ancestro de u .*
3. *Se cumple que $uv \in E(T)$ y $\ell[v] > d[u]$.*

Demostración. Usaremos primero una propiedad fundamental de DFS en grafos no dirigidos: toda arista que no pertenece al árbol DFS conecta un vértice con uno de sus ancestros.

$1 \Rightarrow 2$. Supongamos que $e = uv$ es una arista de corte. Entonces uv debe pertenecer a T . En efecto, si $uv \notin E(T)$, el único camino de T entre u y v , junto con la arista uv , formaría un ciclo. En consecuencia, uv no sería una arista de corte, lo que constituye una contradicción. Como

$d[u] < d[v]$, por el Lema 9, v es un descendiente de u en T . Supongamos, por el absurdo, que existe una arista $xy \in E(G) \setminus E(T)$ tal que $y \in V(T_v)$ y x es u o un ancestro de u . En el árbol T , existe un camino de v a y contenido en T_v y un camino de x a u que no utiliza la arista uv . Estos dos caminos, junto con xy y uv forman un ciclo en G que contiene a la arista uv , contradiciendo que uv es una arista de corte.

$2 \Rightarrow 1$. Supongamos que se cumple la afirmación 2. Como $uv \in E(T)$ y $d[u] < d[v]$, el vértice u es el padre de v . Por lo tanto, uv es la única arista del árbol T que tiene un extremo en $V(T_v)$ y el otro en $V(G) \setminus V(T_v)$. Además, no existe una arista $xy \in E(G)$ con $x \in V(G) \setminus V(T_v)$ (este conjunto está formado por u y por los ancestros de u) e $y \in V(T_v)$ (este conjunto está formado por v y los descendientes de v). Por lo tanto uv es una arista de corte de G .

$2 \iff 3$. Como $uv \in E(T)$ y $d[u] < d[v]$, u es el padre de v . Por la definición de $\ell[v]$, $\ell[v] \leq d[u]$ si y solo si existe una arista $xy \in E(G) \setminus E(T)$ tal que $y \in V(T_v)$, x es un ancestro de y y $d[x] \leq d[u]$. Como tanto x como u son ancestros de y , ambos pertenecen al mismo camino de la raíz a y . En ese camino, la desigualdad $d[x] \leq d[u]$ se cumple exactamente cuando $x = u$ o x es un ancestro de u . $\square$